

УДК 517.946

М.Г.Файзиев

О НЕКЛАССИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УРАВНЕНИЙ С ЧАСТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С ПЕРЕМЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ

*Таджикский национальный университет**(Представлено академиком АН Республики Таджикистан Н.Р.Раджабовым 22.01.2014 г.)*

В данной работе рассматриваются различные обобщения модельной неклассической системы

$$\begin{aligned} u_x + v_y - w_z &= 0, & s_x - v_z + w_y &= 0, \\ s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z - u_y + v_x &= 0, \end{aligned} \quad (1)$$

рассмотренной в работе [1], и изучается характер разрешимости граничных задач в ограниченных и неограниченных областях пространства R^3 .

Ключевые слова: неклассическая система уравнений – система уравнений составного типа – гиперболическое уравнение – гармоническая функция – характеристический определитель – уравнение Эйлера-Пуассона-Дарбу (ЭПД) – начально-краевые задачи.

Одним из возможных обобщений модельной системы (1) является система (см.[2])

$$\begin{aligned} au_x + bu_y + bv_x + cv_y + Aw_z &= 0, & s_x - v_z + w_y &= 0, \\ s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z - u_y + v_x &= 0 \end{aligned} \quad (2)$$

с характеристическим определителем

$$\chi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = -(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2)(a\xi_1^2 + 2b\xi_1\xi_2 + c\xi_2^2 + A\xi_3^2),$$

где a, b, c, A – достаточно гладкие функции, удовлетворяющие неравенствам

$$ac - b^2 > 0, A < 0.$$

Начнём с рассмотрения простейшего случая системы (2), обобщающего систему (1). Пусть в системе (2) $a = c = 1, b = 0, A = -z^p$, где $p > 0$ – целое вещественное число. Тогда получим систему

$$\begin{aligned} u_x + v_y - z^p w_z &= 0, & s_x - v_z + w_y &= 0, \\ s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z - u_y + v_x &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

которая при $z \geq 0$ является неклассической (составной) системой.

Адрес для корреспонденции: Файзиев Мубинджон Гафорович. 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17, Таджикский национальный университет. E-mail: FayzievMG@mail.ru

В цилиндре $\Omega = \{(x, y, z) : (x, y) \in G, z \geq 0\}$ с границей $S = H \cup \Sigma$, где H боковая поверхность цилиндра, Σ - граница области G , рассматривается следующая задача.

Задача I. Найти регулярное в области Ω решение (s, u, v, w) системы (3), удовлетворяющее условиям

$$s|_{z=0} = f, \quad s|_H = 0, \quad s(x, y, +\infty) = 0, \quad (4)$$

$$w|_{z=0} = \eta(x, y), \quad \lim_{z \rightarrow 0} z^p w_z = \theta(x, y), \quad (5)$$

$$(au + bv)|_{\Sigma} = q(x, y), \quad (6)$$

где заданные функции $f \in C(\Gamma) \cap C_v^1$, $\eta \in C^2(G)$, $\theta \in C^2(G) \cap C_v^1(\bar{G})$, $a, b, q \in C_v(\Sigma)$, $a^2 + b^2 \neq 0$.

Под регулярным решением здесь понимается непрерывное вплоть до границы и дважды дифференцируемое в области решение.

Следствием системы (3) являются соотношения

$$\Delta s = 0, \quad w_{xx} + w_{yy} - z^p w_{zz} - pz^{p-1} w_z = 0. \quad (7)$$

Поскольку s – гармоническая в области Ω функция, то условиями (4) она определяется единственным образом, как решения задачи Дирихле для уравнения Лапласа в области Ω .

Для определения компоненты w решения необходимо, решать задачу Коши с условиями (5) для второго уравнения (7). Решение задачи Коши будем искать в виде ряда

$$w(x, y, z) = \sum_{k=0}^{\infty} Z_k(z) \delta_k(x, y), \quad (8)$$

где $\delta_k(x, y)$ – нормированные и попарно ортогональные собственные функции задачи Штурма-Лиувилля

$$\Delta \delta + \lambda \delta = 0, \quad \delta(x, y)|_H = 0, \quad (9)$$

соответствующие собственному числу λ_k , а Z_k удовлетворяет уравнению

$$zZ_k'' + pZ_k' + \lambda_k z^{p-1} Z_k = 0. \quad (10)$$

Решение уравнения (10) можно записать в виде [3]

$$Z_k(z) = z^{\frac{1-p}{2}} \left[A_{1k} J_{-\nu} \left(\sqrt{\lambda_k} \frac{z^a}{a} \right) + A_{2k} J_{\nu} \left(\sqrt{\lambda_k} \frac{z^a}{a} \right) \right],$$

где A_{1k} и A_{2k} – произвольные постоянные, $J_{-\nu}$ и J_{ν} – бесселевы функции первого рода,

$$\nu = \frac{1-p}{2-p}, \quad a = \frac{2-p}{p}.$$

Удовлетворя начальным условиям (5)

$$w(x, y, 0) = \eta(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{1k} \delta_k(x, y), \quad \lim_{z \rightarrow 0} z^p w_z = \theta(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k} \delta_k(x, y)$$

и пользуясь теоремой разложимости по собственным функциям задачи (9) [4], находим

$$A_{1k} = \eta_k(x, y) = \iint_G \eta(x, y) \delta_k(x, y) dG, \quad A_{2k} = \theta_k(x, y) = \iint_G \theta(x, y) \delta_k(x, y) dG.$$

Если функции $\eta \in C^4(G)$, $\theta \in C^3(G)$, то обычным методом можно доказать, что ряд (8) и ряды, полученные дифференцированием до второго порядка включительно, сходятся равномерно относительно $x, y \in \overline{\Omega}$, $z > 0$ и сумма ряда (8) является классическим решением задачи (7), (5).

Далее, считая функции s и w известными, из второго и третьего уравнений системы (3) будем иметь

$$u(x, y, z) = \int_0^z (w_x - s_y) dz + \varphi(x, y), \quad v(x, y, z) = \int_0^z (w_y + s_x) dz + \psi(x, y), \quad (11)$$

где φ и ψ – произвольные дифференцируемые функции двух независимых переменных x и y , а из первого и четвертого уравнений находим

$$\varphi_x + \psi_y = \lim_{z \rightarrow 0} z^p w_z, \quad \psi_x - \varphi_y = -s_z|_{z=0}. \quad (12)$$

Для функций φ и ψ получилась неоднородная система Коши-Римана на участке G плоскости $z = 0$, а в силу условия (6) имеем граничное условие

$$(a\varphi + b\psi)|_{\Sigma} = q(x, y). \quad (13)$$

Таким образом, задача определения компонентов u и v решения системы (3) сведена к задаче Римана-Гильберта для неоднородной системы Коши-Римана, которая, как известно [5], нётерова. Следовательно, имеет место следующее утверждение.

Теорема 1. *Задача I нётерова и её индекс равен индексу функции $\lambda(\zeta) = b(\zeta) + ia(\zeta)$.*

Рассмотрим следующую систему

$$\begin{aligned} z^p(u_x + v_y) - w_z &= 0, & s_x - v_z + w_y &= 0, \\ s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z - u_y + v_x &= 0, \end{aligned} \quad (14)$$

характеристический определитель которой имеет вид

$$\chi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = -(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2)[z^p(\xi_1^2 + \xi_2^2) - \xi_3^2].$$

Теперь из системы уравнений (14) для функций $s(x, y, z)$ и $w(x, y, z)$ получаем следующие соотношения

$$\Delta s = 0, \quad z^{p+1}(w_{xx} + w_{yy}) - zw_{zz} + pw_z = 0. \quad (15)$$

В полупространстве $R_+^3 = \{(x, y, z) : (x, y) \in R^2, z > 0\}$ с границей $\Gamma = \{z = 0\}$ рассмотрим задачу:

Задача II. Найти регулярное в полупространстве R_+^3 решение (s, u, v, w) системы (14), удовлетворяющее условиям

$$s|_{\Gamma} = f, \quad (16)$$

$$w|_{z=0} = g(x, y), \quad w_z|_{z=0} = h(x, y), \quad (17)$$

где заданные функции $f \in C(\Gamma) \cap C_v^1(R^2)$, $g \in C^3(R^2)$, $h \in C^2(R^2) \cap C_v^1(R^2)$.

Задача определения компонентов s и w решения системы (14) с условиями (16) и (17) сводится соответственно к задаче Дирихле для уравнения Лапласа и к задаче Коши для второго уравнения (15), являющегося вырождающимся гиперболическим уравнением.

Как известно, задача Дирихле (16) для уравнения Лапласа в полупространстве R_+^3 при любой непрерывной функции f , заданной на границе Γ области, разрешима и имеет единственное решение [6].

Заменой независимой переменной

$$t = (1-a)z^{\frac{1}{1-a}}, \quad (a = \frac{p}{p+2} < 1)$$

второе уравнение (15) приводится к известному уравнению Эйлера-Пуассона-Дарбу (ЭПД)

$$w_{xx} + w_{yy} - w_{tt} + \frac{a}{t} w_t = 0, \quad (18)$$

а начальные условия (17) – к условиям

$$w(x, y, t)|_{t=0} = g(x, y), \quad \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{t}{1-a} \right)^a w_t = h(x, y). \quad (19)$$

Как известно, (см. [7]) общее решение уравнение (18) из класса $C^2(R_+^3) \cap C(R_+^3 \cup R^2)$ представляется в виде

$$w(x, y, t) = T_a(f_1) + t^{1-a} T_{2-a}(f_2), \quad (20)$$

где

$$T_a(f_1) = \frac{1}{\tau_a} \int_{|\xi|=1} \frac{f_1(M + \xi t) d\xi}{(1-|\xi|^2)^{\frac{3-a}{2}}}, \quad \tau_a = \int_{|\xi|=1} (1-|\xi|^2)^{\frac{3-a}{2}} d\xi,$$

$f_1(M) = f_1(x, y)$, $f_2(M) = f_2(x, y)$ – произвольные непрерывные функции точек плоскости $t = 0$, $|\xi| = 1$ – круг с центром в начале координат и радиусом 1.

Применяя граничные условия (19) к (20), увидим, что

$$w(x, y, 0) = f_1(M) = g(x, y),$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{t}{1-a} \right)^a \frac{\partial w}{\partial t} = (1-a)^{1-a} f_2(M) = h(x, y).$$

Отсюда

$$f_2(M) = (1-a)^{a-1} h(x, y).$$

Следовательно, начальные условия удовлетворяются и решение задачи (18)-(19) даётся формулой

$$w(x, y, t) = T_a(g) + \left(\frac{t}{1-a} \right)^{1-a} T_{2-a}(h),$$

или

$$w(x, y, z) = T_a(g) + z T_{2-a}(h).$$

Таким образом, функции $s(x, y, z)$ и $w(x, y, z)$ определены однозначно.

Зная s и w , из системы (14) находим две остальные компоненты в виде (11) и подстановкой их выражений в первое и четвёртое уравнения системы (14) будем иметь систему вида (12), то есть

$$\varphi_x + \psi_y = \alpha(x, y), \quad \psi_x - \varphi_y = \beta(x, y), \quad (21)$$

где $\alpha(x, y) = \lim_{z \rightarrow 0} z^{-p} w_z$, $\beta(x, y) = -s_z(x, y, 0)$. Следовательно, функции φ и ψ должны удовлетворять неоднородной системе Коши-Римана.

Систему (21) запишем в комплексной форме

$$\frac{\partial U}{\partial \bar{\zeta}} = F, \quad (22)$$

где $U = \psi + i\varphi$, $F = \frac{\beta + i\alpha}{2}$, $\frac{\partial}{\partial \bar{\zeta}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right)$.

По условию $\alpha, \beta \in C_v^1(G)$. Тогда $F \in L_1(G)$ и общее решение уравнения (22) представляется в виде [5]

$$U(\zeta) = \Phi(\zeta) + T_G F,$$

где $\Phi(\zeta)$ – произвольная аналитическая в комплексной плоскости $\zeta = x + iy \in C$ функция, а T_G – известный оператор Векуа.

Для определения аналитической функции $\Phi(\zeta)$ потребуем от $\Phi(\zeta)$ условие ограниченности на бесконечности. Тогда по теореме Лиувилля $\Phi(\zeta) \equiv \text{const}$. Таким образом, имеет место следующий результат.

Теорема 2. Если заданные функции $f \in C(\Gamma) \cap C_v^1(R^2)$, $g \in C^3(R^2)$, $h \in C^2(R^2) \cap C_v^1(R^2)$, то задача II в полупространстве R_+^3 имеет решение, определяемое с точностью до произвольного постоянного слагаемого.

Далее рассмотрим более общую систему уравнений с частными производными первого порядка с переменными коэффициентами вида

$$\begin{aligned} u_x + v_y - z^m w_z &= 0, & z^n s_x - v_z + z^m w_y &= 0, \\ z^n s_y + u_z - z^m w_x &= 0, & z^n s_z - u_y + v_x &= 0, \end{aligned} \quad (23)$$

где $n > 1$, $0 < m < 1$. Характеристический определитель системы (23) имеет вид

$$\chi(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = -z^{n+m}(\xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2)(\xi_1^2 + \xi_2^2 - \xi_3^2).$$

Следовательно, эта система в каждой точке пространства $R^3 \setminus \{z = 0\}$ является системой составного типа, а на плоскости $z = 0$ вырождается.

В полупространстве R_+^3 рассмотрим следующую задачу:

Задача III. Найти регулярное в полупространстве R_+^3 решение (s, u, v, w) системы (23), удовлетворяющее условиям

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^{n-1} s(x, y, z) = f_3(x, y), \quad (24)$$

$$w|_{z=0} = g_2(x, y), \quad \lim_{z \rightarrow 0} z^m w_z(x, y, z) = g_3(x, y), \quad (25)$$

где заданные функции $f_3 \in C(\Gamma) \cap C_v^1(R^2)$, $g_2 \in C^3(R^2)$, $g_3 \in C^2(R^2) \cap C_v^1(R^2)$.

Из системы (23) относительно компонентов s и w решения задачи простейшим преобразованием получим следующие уравнения ЭПД

$$s_{xx} + s_{yy} + s_{zz} + \frac{n}{z} s_z = 0, \quad (26)$$

$$w_{xx} + w_{yy} - w_{zz} - \frac{m}{z} w_z = 0. \quad (27)$$

Следовательно, задача III сводится к задаче Дирихле с весом (24) для эллиптического уравнения ЭПД (26) и к задаче Коши с весом (25) для гиперболического уравнения ЭПД (27).

Решение уравнения (26) при $n > 1$ представляется в виде [8]

$$s(x, y, z) = \frac{1}{\Lambda_n} \int_{R^2} E_n(M, z, \xi) \theta(\xi) d\xi, \quad (28)$$

где

$$\Lambda_n = \int_{R^2} (|t|^2 + 1)^{-\frac{1+n}{2}} dt, \quad E_n(M, z, \xi) = [(x - \xi_1)^2 + (y - \xi_2)^2 + z^2]^{-\frac{1+n}{2}},$$

$$M = (x, y), \quad t = (t_1, t_2), \quad \xi = (\xi_1, \xi_2).$$

Совершая подстановку $\xi_1 = x + t_1 z$, $\xi_2 = y + t_2 z$, $d\xi = z^2 dt$, преобразуем интеграл (28) к виду

$$s(x, y, z) = \frac{z^{1-n}}{\Lambda_n} \int_{R^2} (|t|^2 + 1)^{-\frac{1+n}{2}} \theta(M + tz) dt,$$

или

$$z^{n-1} s(x, y, z) = \frac{1}{\Lambda_n} \int_{R^2} (|t|^2 + 1)^{-\frac{1+n}{2}} \theta(M + tz) dt.$$

Используя условие (24), будем иметь

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^{n-1} s(x, y, z) = \frac{\theta(M)}{\Lambda_n} \int_{R^2} (|t|^2 + 1)^{-\frac{1+n}{2}} = \theta(M) = f_3(x, y).$$

Тогда решение задачи (24)-(26) имеет вид

$$s(x, y, z) = 1 \Lambda_n \int_{R^2} E_n(M, z, \xi) f_3(\xi) d\xi.$$

Теперь рассмотрим задачу (25)-(27). Решение этой задачи будем искать в виде (20). Используя граничные условия (25), из (20) получим

$$w(x, y, z)|_{z=0} = f_1(M) = g_2(x, y),$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} z^m w_z = (1-m) f_2(M) = g_3(x, y),$$

$$f_2(M) = (1-m)^{-1} g_3(x, y).$$

Тогда решение задачи (25)-(27) дается формулой

$$w(x, y, z) = T_m(g_2) + (1-m)^{-1} z^{1-m} T_{2-m}(g_3).$$

Таким образом, функции $s(x, y, z)$ и $w(x, y, z)$ определены в явном виде.

По известным s и w функции $u(x, y, z)$ и $v(x, y, z)$ определяются аналогично, как в случае задачи II. Поэтому справедлива следующая

Теорема 3. Если заданные функции $f_3 \in C(\Gamma) \cap C_v^1(R^2)$, $g_2 \in C^3(R^2)$, $g_3 \in C^2(R^2) \cap C_v^1(R^2)$, то задача III в полупространстве R_+^3 имеет решение, определяемое с точностью до произвольного постоянного слагаемого.

Аналогично исследуются в полупространстве R_+^3 задачи типа задач II и III для следующих систем уравнений:

$$\begin{aligned} u_x + v_y - w_z &= 0, & z^p s_x - v_z + w_y &= 0, \\ z^p s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z + z^p (v_x - u_y) &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z^m (u_x + v_y) - w_z &= 0, & z^n s_x - v_z + w_y &= 0, \\ z^n s_y + u_z - w_x &= 0, & s_z + z^p (v_x - u_y) &= 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z^m (u_x + v_y) - w_z &= 0, & z^n (s_x + w_y) - v_z &= 0, \\ z^n (s_y - w_x) + u_z &= 0, & s_z + z^p (v_x - u_y) &= 0. \end{aligned}$$

В заключение выражаю глубокую благодарность моему научному руководителю, профессору Д.Х.Сафарову за постановку задачи и внимание к работе.

Поступило 24.01.2014 г.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Сафаров Д.Х. Об одном аналоге системы Мойсила-Теодореско. – ДАН СССР, 1984, т.277, 5, с. 1070-1073.
2. Сафаров Д.Х. Неклассические системы уравнений. – Душанбе: Дониш, 2008, 431 с.
3. Камке Е. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – М.: Наука, 1976, 576 с.
4. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.:Наука, 1977, 660 с.
5. Векуа И.Н. Обобщенные аналитические функции. – М.: Наука, 1988, 509 с.
6. Курант Р. Уравнения с частными производными. – М.: Мир, 1964, 830 с.
7. Раджабов Н.Р. Интегральные представления и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сингулярной линией или сингулярными поверхностями. – Душанбе: Изд-во ТГУ им. В.И.Ленина, 1980, часть 1, 126 с.
8. Раджабов Н.Р. Интегральные представления и граничные задачи для некоторых дифференциальных уравнений с сингулярной линией или сингулярными поверхностями. – Душанбе: Изд-во ТГУ им. В.И.Ленина, 1982, часть 3, 170 с.

М.Ф.Файзиев

ОИД БА СИСТЕМАҲОИ ҒАЙРИКЛАССИКИИ МУОДИЛАҲО БО ҲОСИЛАҲОИ ХУСУСИИ ТАРТИБИ ЯКЌМ БО КОЭФФИЦИЕНТҲОИ ТАҒЙИРЁБАНДА

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Дар мақола характери ҳалшавандагии масъалаҳои канорӣ барои намудҳои гуногуни системаҳои ғайриклассикии муодилаҳои дифференциалӣ бо ҳосилаҳои хусусии тартиби якӯми маҳсаванда (вырождающиеся) дар соҳаҳои маҳдуд ва номаҳдуди фазои сечена мавриди тадқиқ қарор ёфтаанд.

Калимаҳои калидӣ: системаи муодилаҳои ғайриклассикиӣ – системаи муодилаҳои намуди таркибӣ – муодилаи гиперболий – функсияи гармоникӣ – муайянкунандаи характеристикӣ – муодилаи Эйлер-Пуассон-Дарбу (ЭПД) – масъалаҳои ибтидоӣ-канорӣ.

M.G.Fayziev

ABOUT NONCLASSICAL SYSTEMS OF THE EQUATIONS WITH PARTIAL DERIVATIVES OF THE FIRST ORDER WITH VARIABLE COEFFICIENTS

Tajik National University

In this article the generalized of the first order nonclassical systems PDE and studied the solvability character of the boundary problems in bounded and unbounded domains of the space R^3 we considered.

Key words: nonclassical system of equations – a system of equations of composite type – hyperbolic equation – harmonic function – characteristic determinant – equation of Euler-Poisson-Darboux (EPD) – initial-boundary value problems.